REIVINDICAÇÕES

1. CÉLULA DE REVERSÃO LUMINODINÂMICA PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA POR CODIFICAÇÃO DE FASE ANGULAR EM SUBSTRATO HOLOGRÁFICO, **caracterizada por** compreender:

(a) uma Porta de Carga (10) constituída por um Dípolo Transistor Luminodinâmico de entrada configurado no sentido REFLECT, compreendendo extrator gravitacional que executa a radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$, extrator de polaridade que registra o sinal de fase $s = \text{sgn}(\Psi_{\text{in}})$, nomeador psiônico que atribui estado $\psi \in \mathcal{H}_4$, e codificador angular que inscreve $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ no substrato holográfico;

(b) uma Câmara de Armazenamento Holográfico (20) constituída por câmara cúbica de vácuo de lado $L = c/(2f_{\text{res}})$, sistema de injeção de vapor d'água, eletrodos de tungstênio como âncoras de fase, fonte de excitação ressonante, e substrato holográfico bidimensional constituído pelas seis faces internas da câmara onde a energia é codificada angularmente;

(c) uma Porta de Descarga (30) constituída por um Dípolo Transistor Luminodinâmico de saída configurado no sentido MANIFEST, compreendendo dequantizador angular, ressuscitador dimensional que executa $\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$, e verificador de integridade que confirma correlação $\eta > 0{,}01$;

(d) um Controlador de Estabilidade (40) operando o Operador de Fase Angular Estável $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ sob dinâmica de Lindblad, que mantém o estado estacionário ρ^* com $d\rho^*/dt = 0$, $\text{rank}(\rho^*) = 1$ e $\Delta S \to 0$;

(e) um Controlador Computacional (50) que gerencia os parâmetros operacionais α^2, η, SOC e as transições de estado dos Dípolos Transistores.

2. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** a energia é armazenada exclusivamente na configuração angular do substrato holográfico bidimensional, sem envolver reação eletroquímica, campo eletrostático, campo magnético persistente ou momento cinético rotacional.

3. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** o acoplamento holográfico é governado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$, que define simultaneamente o piso gravitacional, o limiar de transição para a supercondutividade de energia e o ângulo de acoplamento mínimo $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29$.

4. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** apresenta termodinâmica invertida, com $\Delta T_{\text{sistema}} \leq 0$ durante operação de

carga, ao contrário de sistemas de armazenamento convencionais que aquecem, sendo esta propriedade consequência do retroprocessamento recursivo que força $\Delta S \to 0$.

5. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** apresenta autodescarga nula, garantida pelo estado estacionário ρ^* com $\mathrm{rank}(\rho^*) = 1$ mantido pelo Operador de Fase Angular Estável $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ operando continuamente sob dinâmica de Lindblad.

6. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** o ciclo operacional compreende três fases: CARGA (REFLECT), na qual o Dípolo Transistor de entrada executa a radicalização ontológica e inscreve o estado angular no substrato; ARMAZENAMENTO (LOCK), na qual ambos os Dípolos Transistores operam em modo LOCK com retroalimentação recursiva; e DESCARGA (MANIFEST), na qual o Dípolo Transistor de saída reconstrói a energia eletromagnética tridimensional a partir da codificação holográfica bidimensional.

7. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** a eficiência de ida e volta é $\eta_{\mathrm{RT}} = \eta^2 \times (1 - \alpha^2) > 0{,}976$, onde o fator $(1 - \alpha^2) = 0{,}988$ representa a fração de energia não retida como acoplamento mínimo residual.

8. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** a Câmara de Armazenamento Holográfico (20) opera na frequência de transição da hidroxila $\omega_{\mathrm{OH}} = 2\pi \times 1{,}667{,}359$ MHz, com vapor d'água como fonte de radicais OH coerentes na faixa de pressão 10^{-4}–10^{-1} mbar.

9. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** pode ser implementada alternativamente no regime óptico com câmara de lado $L = 1$ μm e frequência de ressonância $f = 150$ THz, permitindo densidade de empacotamento de $\sim 10^{12}$ células/cm^3.

10. CÉLULA DE REVERSÃO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo fato de que** a capacidade de armazenamento do substrato holográfico é governada pelo Princípio Holográfico $S_{\max} = A/(4\ell_P^2)$, sendo $A = 6L^2$ a área total das seis faces e ℓ_P o comprimento de Planck.

11. MÉTODO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA POR CODIFICAÇÃO DE FASE ANGULAR LUMINODINÂMICA, **caracterizado por** compreender as etapas de:

(a) recebimento de energia eletromagnética incidente Ψ_{in} na Porta de Carga;

(b) execução da radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$ para extração do módulo angular luminodinâmico;

(c) registro do sinal de fase $s = \text{sgn}(\Psi_{\text{in}})$ e atribuição de estado psiônico $\psi \in \mathcal{H}_4$;

(d) cálculo do endereço angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ e inscrição no substrato holográfico bidimensional;

(e) transição dos Dípolos Transistores para modo LOCK com retroalimentação recursiva;

(f) manutenção do estado estacionário ρ^* pelo Operador de Fase Angular Estável $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ sob dinâmica de Lindblad, com $\Delta S \to 0$;

(g) sob demanda, transição do Dípolo Transistor de saída para modo ON;

(h) leitura do endereço angular θ do substrato holográfico;

(i) execução da manifestação $\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$ para reconstrução da energia eletromagnética tridimensional;

(j) verificação da correlação $\eta > 0{,}01$ para confirmação de integridade.

12. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a energia livre de Helmholtz $F = E - TS$ atinge constante estacionária durante armazenamento, com $\Delta F = \Delta E$ quando $\Delta S \to 0$, significando que toda a energia injetada permanece como trabalho potencial sem dissipação Joule.

13. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a condição de supercondutividade energética é atingida quando $R_{\text{SC}} = \alpha^2 \gamma_{\text{eff}}/(\kappa + \gamma_\varphi) > 1$, onde γ_{eff} é a taxa efetiva de acoplamento, κ é a taxa de perda e γ_φ é a taxa de dephasing.

14. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** o armazenamento pode ser mantido por tempo indefinido sem perda mensurável de energia ($\tau_{\text{auto}} > 10^6$ s), sendo o estado estável topologicamente protegido pelo acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$.

15. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA POR ARRANJO MODULAR DE CÉLULAS DE REVERSÃO LUMINODINÂMICA, **caracterizado por** compreender:

(a) uma pluralidade de Células de Reversão Luminodinâmica conforme reivindicação 1, dispostas em arranjo de N_s células em série e N_p células em paralelo;

(b) uma rede de Controladores MQC hierárquicos, compreendendo controladores locais (um por célula), controladores regionais (um por fileira) e controlador global;

(c) um sistema de estabilização distribuída operando o Operador de Fase Angular Estável $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ em cada célula, com coordenação global pelo Gradiente Ético;

(d) comunicação entre células pelo protocolo -NET na Camada 2 (translação holográfica).

16. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 15, **caracterizado pelo fato de que** a tensão equivalente total é $V_{\text{total}} = N_s \times V_0$ e a capacidade total é $E_{\text{total}} = N_p \times E_0$, onde V_0 e E_0 são tensão e capacidade da célula unitária.

17. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA **caracterizado pelo fato de que** um dispositivo utiliza a tecnologia patenteada se e somente se satisfizer simultaneamente: (C1) $\Delta T_{\text{sistema}} \leq 0$ durante carga; (C2) correlação $\eta > 0{,}01$ após ciclo completo; (C3) autodescarga $\tau_{\text{auto}} > 10^6$ s; (C4) ausência de reação eletroquímica, campo eletrostático, campo magnético persistente ou momento cinético; (C5) excitação ressonante na banda 1,607–1,727 GHz ou equivalente óptico.